01 약수의 개수

$2^2 \times 3^a \times 5^b$의 약수의 개수가 36개일 때,
이를 만족하는 자연수 a, b를 모두 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. (단, 자연수 a, b에서 $a < b$이다.)

[5.00점*]

02 소인수의 지수

$1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times 12$을 소인수분해하면 $2^a \times 3^b \times 5^c \times 7^d \times 11$이 된다. 이 때 자연수 a, b, c, d에 대하여 $a-b-c-d$의 값을 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오. [총 8점]

(1) a, b, c, d의 값을 구하시오.

(2) $a-b-c-d$의 값을 구하시오.

[5.00점*]

03 최대공약수와 최소공배수

다음 〈조건〉을 모두 만족시키는 세 자연수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값은? (단, $a < b < c$이다.)

〈조 건〉

(가) a, b, c의 최대공약수는 6이다.

(나) a와 b의 최대공약수는 12, 최소공배수는 72이다.

(다) b와 c의 최대공약수는 18, 최소공배수는 108이다.

[5.00점*]

① 78 ② 114 ③ 138 ④ 168 ⑤ 198

04 최대공약수의 활용

사과 140개, 배 315개, 감 525개를 가능한 한 많은 학생들에게 똑같은 개수로 남김없이 나누어 주려고 한다. 이때 한 학생이 받는 사과의 개수를 a, 배의 개수를 b, 감의 개수를 c라 할 때, a, b, c의 값을 각각 구하고 그 과정을 서술하시오.
(단, 소인수분해를 이용하여 풀이 과정을 서술하시오.)

[5.00점*]

05 분수를 자연수로 만들기

어떤 수에 $\frac{40}{27}$을 곱하거나 또는 $\frac{15}{8}$로 나누거나 또는 $\frac{32}{9}$를 곱해도 결과는 항상 자연수이다. 어떤 수가 될 수 있는 가장 작은 기약분수를 $\frac{A}{B}$라고 할 때, $A+B$의 값은? (단, A, B는 자연수이다.)

[5.00점*]

① 142 ② 143 ③ 144 ④ 145 ⑤ 146

06 최대공약수의 활용

자연수 a로 236을 나누면 4가 부족하고 151을 나누면 7이 남는다. 이러한 a중에서 가장 큰 수와 가장 작은 수를 각각 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

[총 8점, 각 문항당 배점]

(1) 가장 큰 수를 구하시오. (단, 풀이 과정을 서술한다.)

(2) 가장 작은 수를 구하시오. (단, 풀이 과정을 서술한다.)

[5.00점*]

07 부등호의 사용

'x는 $-\frac{7}{3}$보다 작지 않고 $\frac{13}{2}$보다 작다.'를 부등호를 사용하여 식으로 나타내고, x값이 될 수 있는 모든 정수들의 합을 구하시오.

[5.00점*]

08 정수의 개수

자연수 n에 대하여 $-3 < x \leq n$을 만족하는 정수 x의 개수가 8개이다. $-n \leq x < 3$을 만족하는 정수 중 $|x| > 2$인 수의 개수는?

[5.00점*]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

09 수직선과 절댓값

두 점 A, B는 수직선 위의 서로 다른 두 정수에 대응한다. 점 A, 점 B의 가운데 있는 점에 대응하는 수는 1이고, 점 A에 대응하는 수의 절댓값이 5일 때, 점 B에 대응하는 수를 모두 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점*]

10 절댓값과 부등호

다음 조건을 모두 만족시키는 정수 A의 개수는?

〈표〉

(1) $|A| \leq 4$

(2) A는 -7초과이며 3보다 크지 않다.

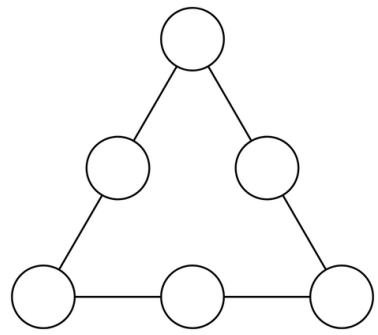
[5.00점*]

① 5개 ② 6개 ③ 7개 ④ 8개 ⑤ 9개

11 정수의 덧셈

그림의 6개의 ○에 -4, -3, -2, -1, 0, 1을 한 번씩만 사용하여 삼각형의 각 변의 세 수의 합이 모두 같도록 배치한다. 이때, 한 변에 놓이는 세 수의 합이 가장 클 때와 가장 작을 때의 값을 차례대로 구하고, 그 이유를 각각 서술하시오.

[5.00점*]



12 수의 규칙

$+2$, -1, -3에서 가운데에 있는 -1은 $+2$와 -3의 합이다. 이와 같은 규칙으로 다음과 같이 계속해서 수를 적어 나갈 때, 9번째에 나오는 수는?

$+2, -1, -3, -2, +1, +3, \cdots$

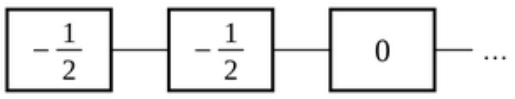
[5.00점*]

① -3 ② -2 ③ 0 ④ $+1$ ⑤ $+2$

13 수의 규칙

그림은 왼쪽에 있는 수와 오른쪽에 있는 수의 합이 가운데 수가 되도록 계속해서 수를 적어 나간 것이다. 예를 들어 두 번째의 수 $-\frac{1}{2}$은 첫 번째의 수 $-\frac{1}{2}$과 세 번째의 수 0의 합이다. 이때 50번째에 나오는 수는?

[5.00점*]



① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

14 정수의 덧셈과 뺄셈

$|a|=7$, $|b|=4$이고 c는 $-2 \le c \le 3$을 만족하는 정수이다. $a-b+c=0$이 되게 하는 순서쌍 (a, b, c)의 개수는?

[5.00점*]

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

15 정수의 덧셈과 뺄셈

갑과 을이 각각 27개의 구슬을 가지고 있다. 가위바위보를 하여 진 사람이 이긴 사람에게 구슬을 주는 게임을 하는데 첫 번째 게임에서는 1개의 구슬을, 두 번째 게임에서는 2개의 구슬을 주는 것처럼 n번째 게임에서는 n개의 구슬을 준다고 한다. 두 사람이 가위바위보를 20회 한 결과 홀수 번째에서는 갑이 이기고 짝수 번째에서는 을이 이겼다고 할 때, 최종적으로 갑이 가지고 있는 구슬의 개수는?

[5.00점*]

① 0 ② 10 ③ 17 ④ 20 ⑤ 37

16 정수의 덧셈과 뺄셈

-3, -1, 2를 a, b, c에 한 번씩 넣었다. $a-(b-c)<0$, $b-(c-a)>0$일 때 $c-(a-b)$의 값은?

[5.00점*]

① -6 ② -4 ③ -2 ④ 0 ⑤ 2

17 정수의 덧셈과 뺄셈

-5, -2, 1, 4를 a, b, c, d에 한 번씩 넣어 $3-a-(b-c)-d$를 계산한다. 가능한 서로 다른 양의 계산 결과를 모두 더한 값은?

[5.00점*]

① 9 ② 13 ③ 18 ④ 21 ⑤ 24

18 절댓값과 부등식

$|a|=4$, $|b|=9$인 정수 a, b에 대하여 $-2<a+b+c<3$을 만족하는 정수 c를 생각한다. 가능한 c의 값 전체 중 서로 다른 값의 개수는?

[5.00점*]

① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19 ⑤ 20

19 유리수의 덧셈

유리수 $a=-\frac{5}{6}$, $b=\frac{3}{4}$에 대하여 $a+x$와 $b-x$가 서로 반대인 부호를 갖고 절댓값이 같다. 이러한 유리수 x가 존재하는지 판단하고, 부호가 다른 두 유리수의 덧셈 원리를 이용하여 이유를 설명하시오.

[5.00점*]

20 수직선과 절댓값

다음 조건을 만족시키는 두 유리수 a, b의 합은?

〈 보 기 〉

(가) $a<0$이고, $b>0$이다.

(나) 원점에서 a까지의 거리는 $\frac{1}{3}$이다.

(다) 수직선 위에서 a, b를 나타내는 두 점 사이의 거리는 $\frac{8}{15}$이다.

[5.00점*]

① $-\frac{2}{15}$ ② $-\frac{1}{15}$ ③ $\frac{1}{15}$ ④ $\frac{2}{15}$ ⑤ $\frac{1}{5}$